ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №4

Тема: “Нотация BPMN в построении динамической модели области функционирования АСЗИ «как будет» (точка зрения инженера по ЗИ АС)”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва, 2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения применения инструментального средства Bizagi Modeler для построения модели предметной области «как будет»

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Bizagi Modeler.

Задание №1. В инструментальном средстве Bizagi Modeler самостоятельно повторить все действия по построению усовершенствованной динамической модели процесса продажи товаров в торговой компании «Гамма» (модель «как будет»). Модель должна быть построена с точки зрения сотрудника службы ИБ.

Ход выполнения задания

Для построения динамической модели “как будет”, воспользуемся наработками прошлой модели “как есть” – перейдем в режим симуляции и создадим дубликат сценария (рисунок 1).

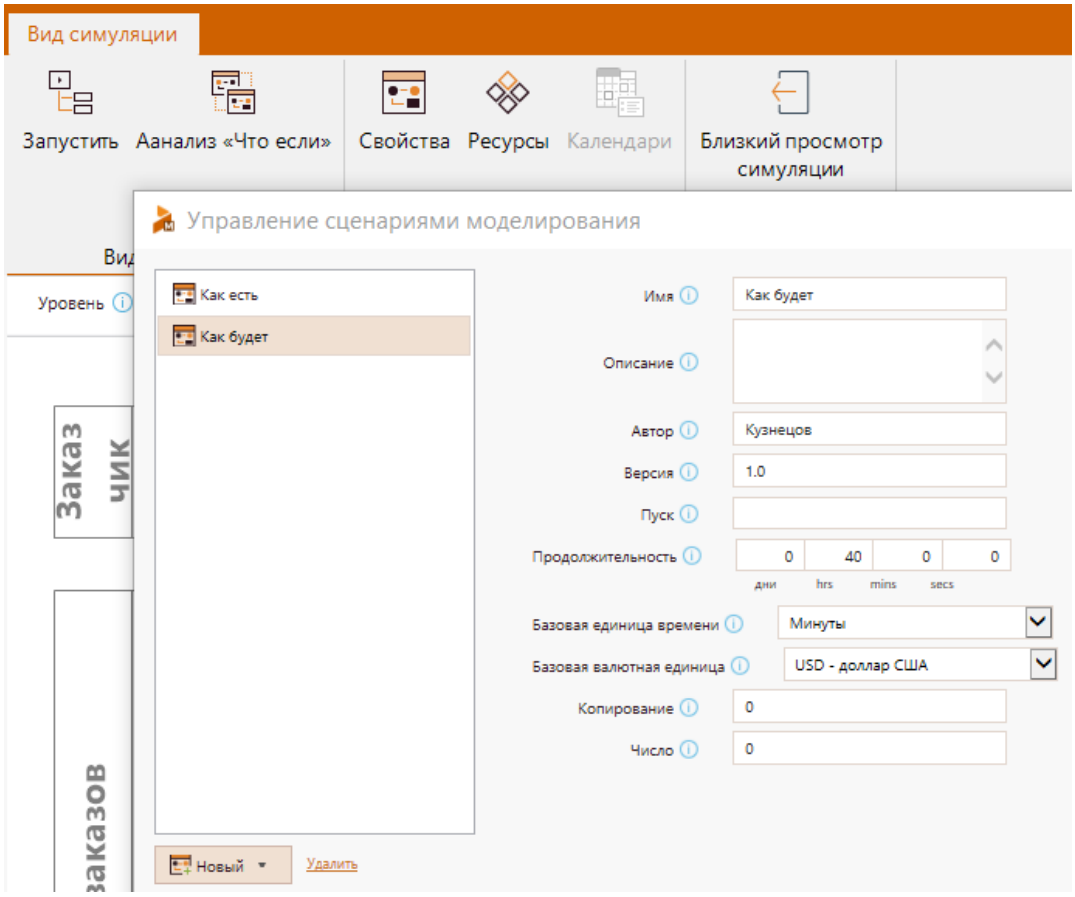


Рисунок 1 – Дублируем сценарий для новой модели

Для процессов “Выполнить вход в ОС АРМ” и “Выполнить вход в СУБД” повышаем требуемое время до 40 секунд из-за двухфакторной

аутентификации (предполагается, что потребуется дополнительное время на взаимодействие с токеном).

Предположим, что для всех сотрудников процесс входа в СУБД будет успешным в 9 из 10 случаев.

Теперь проведем автоматизацию процессов “Уведомить заказчика об отказе” и “Отправить разъяснения заказчику” путем обнуления временных параметров этих процессов, что показано на рисунке 2.

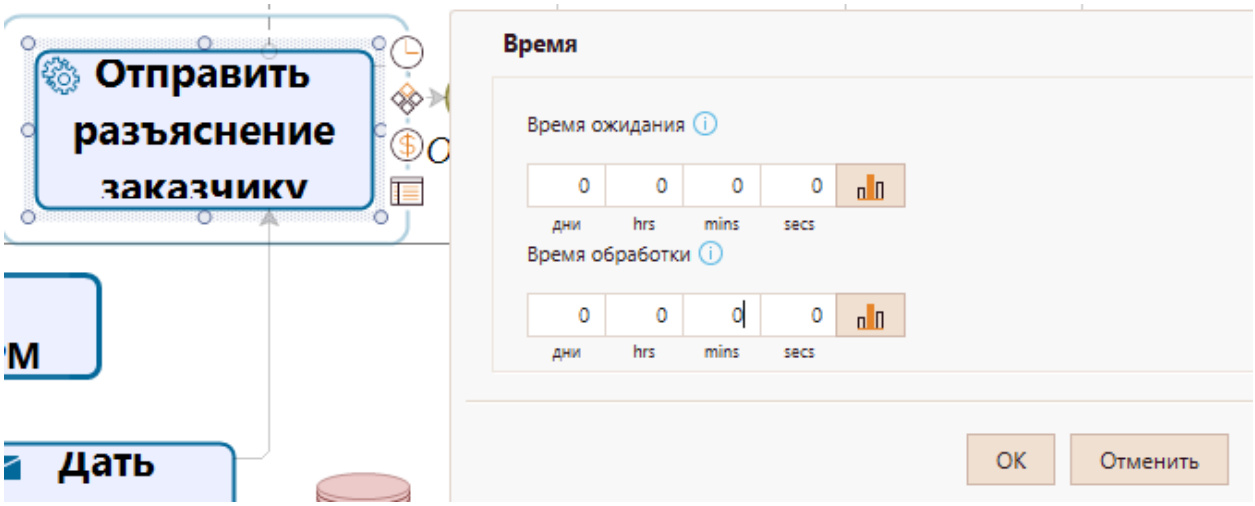


Рисунок 2 – Обнуляем время ожидания и обработки для задачи

Также уменьшится время ожидания для задачи “Дать разъяснения по заказу” с 30 до 0 минут. Время обработки остается неизменным.

После внедрения АСЗИ ОЗ сократится и время для задач “Подготовить документ” и “Исправить документ” до 20 и 12 минут соответственно (рисунок 3).

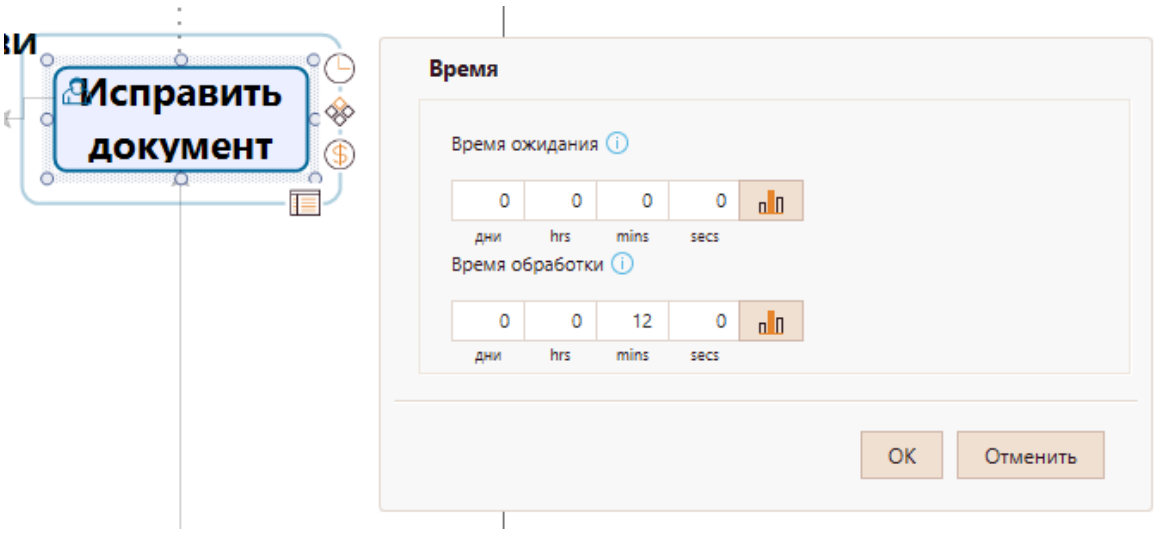


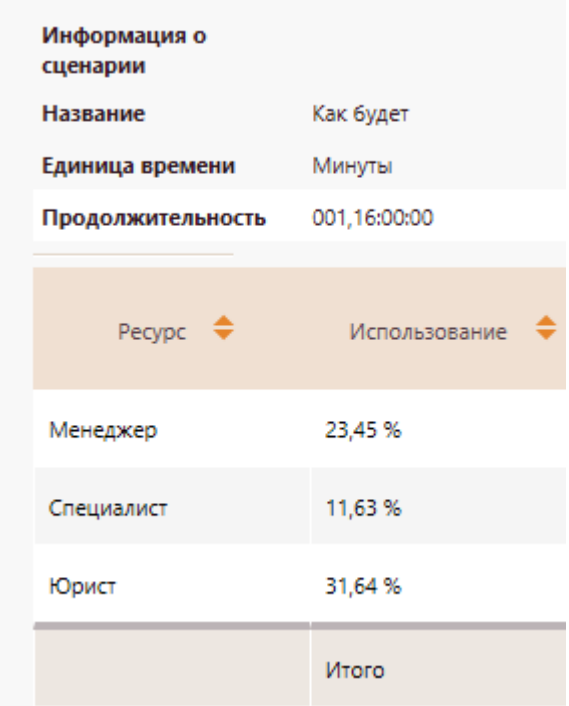
Рисунок 3 – Сокращенное время для задачи “Исправить документ”

За счет появления в создаваемой защищенной автоматизированной информационной системе системы аналитической обработки текстовой информации, обеспечивающей проверку документов при их согласовании и проведении юридической экспертизы, а также анализатора договоров, значительно ускорится работа юриста по проверке подготовленного документа. Время проверки составит не более 15 минут.

За счет улучшения информационного обеспечения сотрудников компании и существенного сокращения времени выполнения операций, снизится вероятность появления ошибок в подготавливаемых документах. Теперь замечания юриста по подготовке документа будут появляться лишь в 2-х случаях из 10.

Запускаем имитацию процесса с новыми условиями. Из 62 поступивших заказов мы успели обработать 61.

При этом менеджеры, специалисты и юристы работают в комфортном режиме (рисунок 4).



Информация о сценарии	
Название	Как будет
Единица времени	Минуты
Продолжительность	001,16:00:00

Ресурс	Использование
Менеджер	23,45 %
Специалист	11,63 %
Юрист	31,64 %
	Итого

Рисунок 4 – Итоги моделирования

Таким образом, из новой модели видно, что за счет автоматизации процесса обслуживания клиентов (использованием защищенной автоматизированной информационной системы, имеющей базу данных) может быть существенно повышена производительность труда сотрудников компании при одновременном повышении защищенности данных по заказам, клиентам и сотрудникам. Защищенность данных повышается за счет того, что они теперь хранятся в единой базе данных, для обращения к которой требуется пройти двухфакторную аутентификацию в СУБД.

Задание №2. Для предметной области своего варианта, в инструментальном средстве Bizagi Modeler, самостоятельно построить усовершенствованную динамическую модель функционирования автоматизируемого процесса (модель «как будет»). Модель должна быть построена с точки зрения сотрудника службы ИБ.

Ход выполнения задания

Предметной областью является процесс учета кадров маркетинговой компании. Рассматривается этап трудоустройства уже утвержденного кандидата, начиная с момента принятия положительного решения руководством.

Как и в случае с моделью обработки заказов компании “Гамма”, для создания динамической модели ЗИ “как будет” отдела кадров маркетинговой компании сделаем дубликат сценария модели “как есть” (рисунок 5).

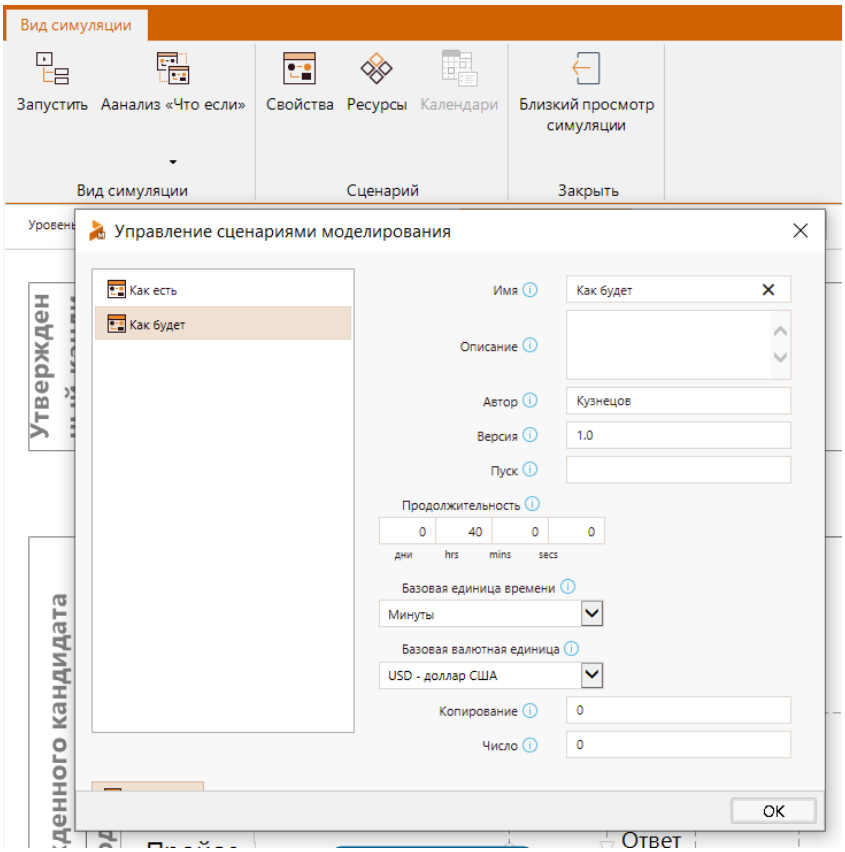


Рисунок 5 – Дублируем сценарий для новой модели

Для процессов “Выполнить вход в ОС АРМ” и “Выполнить вход в СУБД” повышаем требуемое время до 40 секунд из-за двухфакторной аутентификации (предполагается, что потребуется дополнительное время на взаимодействие с токеном).

Предположим, что для всех сотрудников процесс входа в СУБД будет успешным в 9 из 10 случаев.

Для файлового обмена с кандидатом предусматривается использование защищенной веб-формы, уникальной для каждого кандидата, куда он будет вносить необходимые данные, которые будут шифроваться при передаче.

В связи с внедрением защищенной веб-формы для взаимодействия с утвержденным кандидатом, уменьшится время выполнения задач “Запросить согласие на обработку ПДн” с 10 до 3 минут, “Запросить необходимые ПДн” с 15 до 5 минут.

Таким образом, задача “Структурировать полученные данные” меняется на “Выгрузить полученные данные” и впоследствии будет занимать гораздо меньше времени у менеджера – 3 минуты вместо 20.

Задача “Уточнить у руководителя необходимые доступы для сотрудника” становится нерелевантной, так как в АСЗИ предварительно создаются (и согласуются с отделом ИБ) роли для каждой должности, обладающие требуемыми привилегиями.

Задача “Подготовить трудовой договор и подписать его у генерального директора” занимает меньше времени из-за добавления в АСЗИ уже готовых шаблонов, которые остается немного подкорректировать – вместо 45 минут теперь нужно лишь 30.

Сроки выполнения задач на создание и отправку заявок сильно сокращаются (с 15 до 5 минут), так как в БД АСЗИ уже имеются готовые шаблоны в соответствии с должностями. Специалисту остается внести небольшие правки в шаблон, если об этом упоминал руководитель будущего сотрудника.

После отправки заявок, сотрудники соответствующих отделов сразу

получают уведомление в АСЗИ, где отображена вся необходимая информация.

Теперь проведем автоматизацию процессов “Отправить заявки в соответствующие отделы” и “Уведомить бухгалтерию о приеме” путем обнуления временных параметров этих процессов, что показано на рисунке 6.

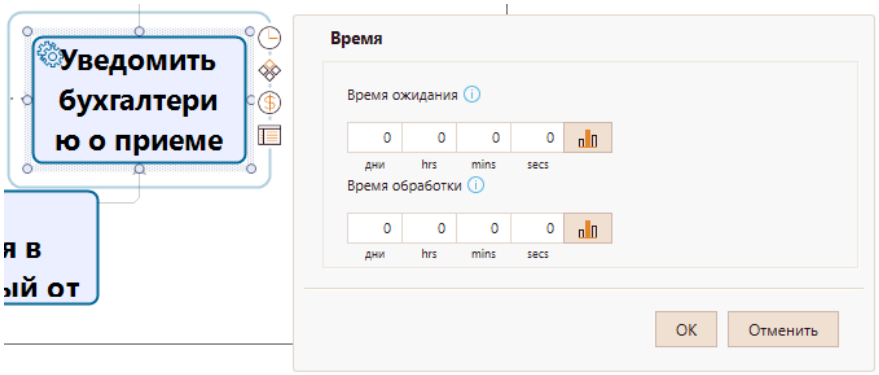


Рисунок 6 – Сбрасываем время автоматизированной задачи

Время подготовки пропуска занимает 20 минут вместо 30. Внесение изменений в ежемесячный отчет теперь занимает 5 минут вместо 15.

Запускаем имитацию процесса с новыми условиями. Из 13 поступивших заявок мы успели обработать все 13 (против 10 в модели “как есть”).

При этом работники, особенно специалист по КДП, неплохо разгрузились (рисунок 7).

БЫЛО

Информация о сценарии	
Название	Как есть
Единица времени	Минуты
Продолжительность	001,16:00:00

Ресурс	Использование
Менеджер по подбору	16,46 %
Специалист по делопроизводству	72,86 %
	Итого

СТАЛО

Информация о сценарии	
Название	Как будет
Единица времени	Минуты
Продолжительность	001,16:00:00

Ресурс	Использование
Менеджер по подбору	5,15 %
Специалист по делопроизводству	28,89 %
	Итого

Рисунок 7 – Результаты моделирования модели “как есть” и “как будет”

В результате имитационного моделирования была получена таблица с сортировкой выполняемых задач по среднему времени выполнения (рисунок 8). Цветом выделены самые затратные по времени задачи.

БЫЛО

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Имя	Тип	Законченные случаи	Начатые случаи	Минимальное время (m)	Максимальное время (m)	Среднее время (m)	Общее время (m)	Минимальное время ожидания ресурса (m)
2	Защита информации в процессе трудоустройства утвержденного канд	Процесс	10	15	691	742.9493665675	718.51433291	3512.395004	
3	Пройти авторизацию в ОС АРМ специалиста по ДП	Задача	13	13	0.3333333333	24.854571631956	7.9023337497	102.7303387	0
4	Подготовить трудовой договор и подписать его у генерального директ	Задача	12	13	45	60	54.583333333	655	0
5	Подготовить пропуск для будущего сотрудника	Задача	11	11	30	75	42.272727272	465	0
6	Уведомить бухгалтерию о приеме	Задача	11	11	10	55	29.090909090	320	0
7	Уточнить у руководителя необходимые доступы для сотрудника	Задача	12	12	15	45	27.083333333	325	0
8	Создать заявки на доступы и материальное обеспечение в АХУ	Задача	11	11	15	55.333333333	22.878605961	251.6646655	0
9	Структурировать полученные данные	Задача	13	13	20	20.000000000	20	260	0
10	Создать заявки на технику в ИТ	Задача	11	11	14.99999999999	30	19.636363636	216	0
11	Внести изменения в ежемесячный отчет для начальника ОК	Задача	11	11	15	30	17.848484848	196.3333333	0
12	Отправить заявки в соответствующие отделы	Задача	11	11	5	50	17.333333333	190.6666666	0
13	Запросить необходимые ПДн	Задача	14	14	15	15	15	210	0
14	Согласовать с кандидатом дату первого рабочего дня	Задача	11	11	15	15	15	165	0
15	Запросить согласие на обработку ПДн	Задача	15	15	10	10	10	150	0
16	Пройти авторизацию в ОС АРМ менеджера	Задача	15	15	0.3333333333	0.3333333333	0.3333333333	5.000000000	0
17	Пройдена?	Шлюз	13	13					
18	Отказ в доступе	Окончатель	0						

СТАЛО

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Имя	Сценарий	Тип	Законченные случаи	Начатые случаи	Минимальное время (m)	Максимальное время (m)	Среднее время (m)	Общее время (m)
2	Защита информации в процессе трудоустройства утвержденного канд	Как будет	Процесс	13	13	1.3333333333	463.6666666666	324.66666	860.6666
3	Подготовить трудовой договор и подписать его у генерального директ	Как будет	Задача	8	8	30	30	30	240
4	Подготовить пропуск для будущего сотрудника	Как будет	Задача	8	8	20	20	20	160
5	Внести изменения в ежемесячный отчет для начальника ОК	Как будет	Задача	8	8	15	15	15	120
6	Согласовать с кандидатом дату первого рабочего дня	Как будет	Задача	8	8	15	15.000000000	15	120
7	Запросить необходимые ПДн	Как будет	Задача	10	10	5	5	5	50
8	Создать заявки на доступы и материальное обеспечение в АХУ	Как будет	Задача	8	8	5	5	5	40
9	Создать заявки на технику в ИТ	Как будет	Задача	8	8	5	5	5	40
10	Запросить согласие на обработку ПДн	Как будет	Задача	10	10	3	3	3	30
11	Выгрузить полученные данные	Как будет	Задача	10	10	3	3	3	30
12	Отправить заявки в соответствующие отделы	Как будет	Задача	8	8	0	0	0	0
13	Уведомить бухгалтерию о приеме	Как будет	Задача	8	8	0	0	0	0
14	Пройти авторизацию в ОС АРМ менеджера	Как будет	Задача	13	13	0.6666666666	0.6666666666	0.6666666	8.666666
15	Выполнить вход в СУБД	Как будет	Задача	13	13	0.6666666666	0.6666666666	0.6666666	8.666666
16	Пройти авторизацию в ОС АРМ специалиста по ДП	Как будет	Задача	10	10	0.6666666666	0.6666666666	0.6666666	6.666666

Рисунок 8 – Результаты имитационного моделирования для задач

Для дальнейшей автоматизации можно рассмотреть задачу подписания трудового договора у генерального директора, т.к. в ходе внедрения АСЗИ сроки на подготовку договора уменьшились, но все еще требуется время на подписание.

Помимо этого, к работам с сильной нагрузкой можно отнести задачу подготовления пропуска для кандидата, время на выполнение которой хоть и снизилось, но все равно велико в сравнении с другими задачами.

Таким образом, из новой модели видно, что за счет автоматизации процесса трудоустройства утвержденного кандидата путем использования автоматизированной системы в защищенном исполнении, имеющей базу данных, может быть существенно повышена производительность труда

сотрудников компании при одновременном повышении защищенности обрабатываемых данных, в том числе и персональных (утечка которых сулит большими штрафами).

Защищенность данных повышается за счет того, что они теперь хранятся в единой базе данных, для обращения к которой требуется пройти двухфакторную аутентификацию в ОС под контролем контроллера домена, а также в СУБД. Помимо этого, данные передаются по защищенному каналу с использованием уникальных веб-форм для каждого кандидата, что также уменьшает риск утечки.

Созданная модель “как будет” представлена на рисунке 9.

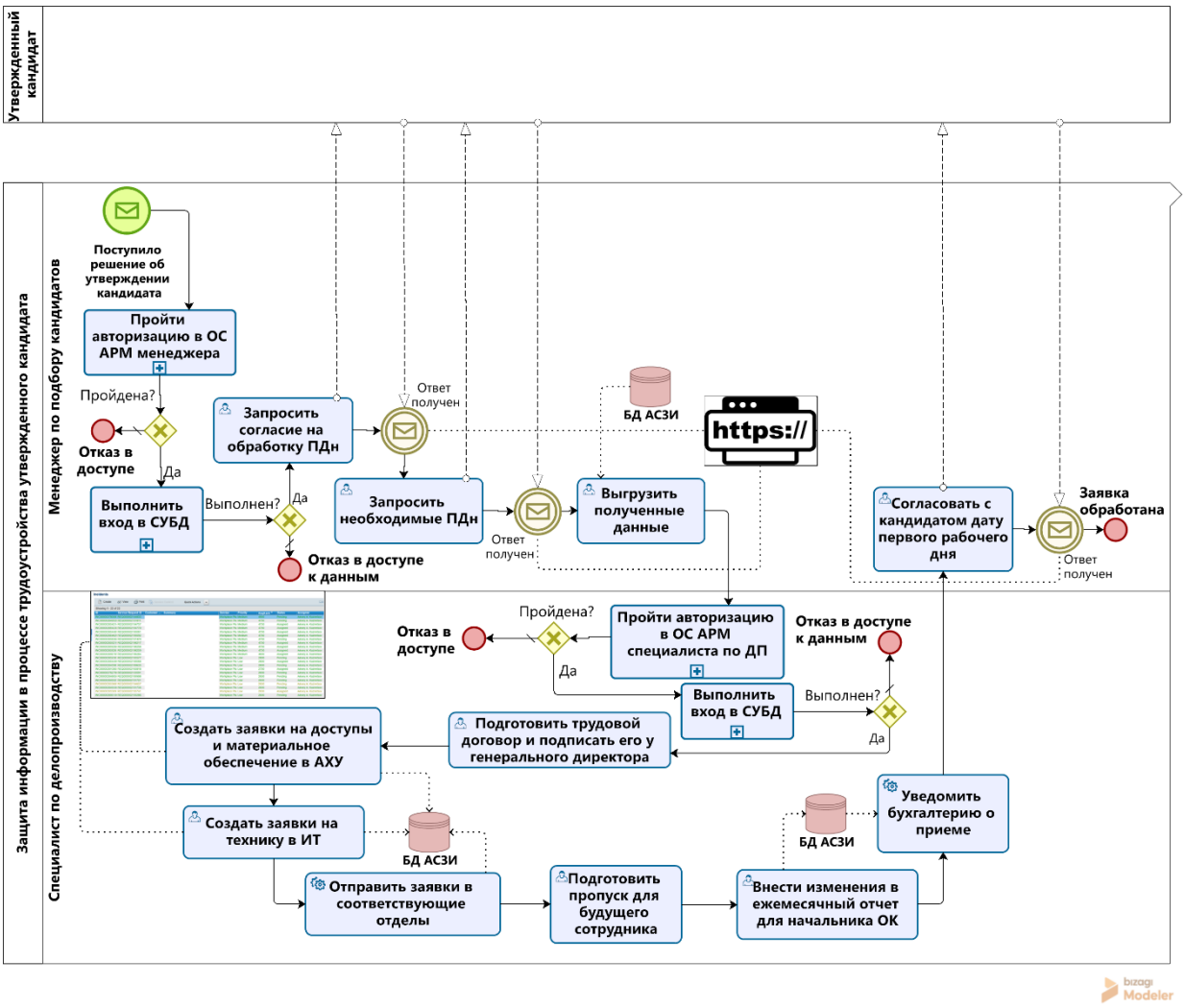


Рисунок 9 – Модель ЗИ “как будет” в процессе трудоустройства утвержденного кандидата

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Построена динамическая модель “как будет” для торговой компании «Гамма» с точки зрения сотрудника ИБ;
- Проведена оптимизация процессов модели после внедрения АСЗИ, приведшая к улучшению производительности сотрудников и уменьшению их нагрузки;
- Построена и описана динамическая модель “как будет” для процесса учета кадров маркетинговой компании ООО “Маркетинг с умом”, а именно этап трудоустройства утвержденного кандидата;
- Проведена оптимизация процессов модели после внедрения АСЗИ, приведшая к улучшению производительности сотрудников и уменьшению их нагрузки.